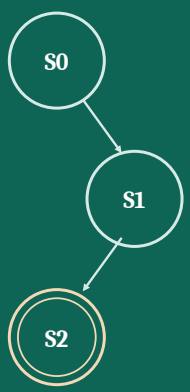
Informatik · Zusatz · Level 5 · Welt A: Endliche Automaten

Weniger ist mehr

Minimierung, Unterscheidbarkeit und die Mindestzahl von Zuständen

Kernfrage

Wann sind zwei Zustände „gleich“ – und wie viele Zustände braucht ein Automat mindestens?



Level 5: Nach dem Entwickeln (Level 3–4) geht es jetzt ums Optimieren und Begründen. Im Abitur regelmäßig gefragt: Zustände zusammenfassen, Mindestzahl begründen.

Einstieg



Zwei Smiley-Erkenner



Zwei Automaten erkennen genau :-) und :) – einer mit sechs, einer mit fünf Zuständen. Welcher ist besser?

Und: Geht es vielleicht noch kleiner?

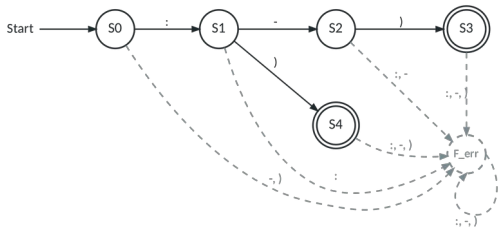
CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Kurz sammeln: „besser“ = weniger Zustände bei gleicher Sprache (weniger Speicher, übersichtlicher). Dann die Automaten zeigen.

Team A und Team B

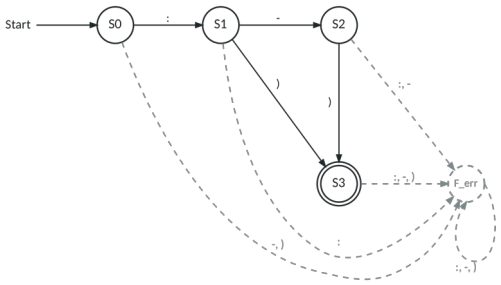
Team A: 6 Zustände

S3 nach `:-)`, S4 nach `:)`, F_err = Fehlerzustand



Team B: 5 Zustände

Beide Smileys enden in S3



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Hier mit Fehlerzustand gezeichnet, damit die Zustandszahl sichtbar ist. Frage: Was passiert von S3 und von S4 aus mit jedem weiteren Zeichen? → beide in F_err.

Wann sind zwei Zustände „gleich“?

Teste von S3 und S4 aus: ε, `)`, `:-)`, … – gibt es ein Wort, bei dem sie sich anders verhalten?

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Ziel: Kein Wort unterscheidet S3 und S4 → zusammenfassen. Dagegen S1 und S2: Wort -) führt von S1 aus nach S3 (✓), von S2 aus in den Fehlerzustand.

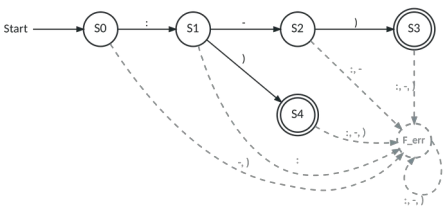
Erarbeitung



Unterscheidbar oder äquivalent?

Unterscheidbarkeit

- p und q sind **unterscheidbar**, wenn ein Wort w von p aus in einen Endzustand führt, von q aus aber nicht (oder umgekehrt).
- w heißt **unterscheidendes Wort**.
- Gibt es kein solches Wort, sind p und q **äquivalent** ⇒ zusammenfassen.
- End- und Nicht-Endzustand: immer unterscheidbar (Wort ε).



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Im Merkblatt M03 mitlesen lassen. Betonen: Es geht um das Akzeptanzverhalten, nicht um die konkreten Folgezustände.

Unterscheidende Wörter im Smiley-Automaten

Paar	kürzestes unterscheidendes Wort	Begründung
(S3, S0)	ε	S3 ist Endzustand, S0 nicht
(S0, S1)	)	S1 –)→ S4 ✓ · S0 –)→ F_err
(S1, S2)	-)	S1 –-→ S2 –)→ S3 ✓ · S2 –-→ F_err
(S0, F_err)	:)	S0 –:→ S1 –)→ S4 ✓ · F_err bleibt F_err
(S3, S4)	– keins –	äquivalent: jedes Zeichen führt nach F_err

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Wörter wurden mit dem Code (Breitensuche) bestimmt. SuS zuerst selbst suchen lassen, dann aufdecken.

Das Markierungsverfahren in vier Schritten



1 Tabelle

Alle Zustandspaare in eine Dreieckstabelle (Automat vollständig, ggf. mit Fehlerzustand).



2 Runde 0

Markiere alle Paare aus End- und Nicht-Endzustand.



3 Folgepaare

Führt ein Zeichen ein freies Paar in ein markiertes Paar? Dann markieren. Wiederholen, bis sich nichts ändert.



4 Verschmelzen

Freie Paare sind äquivalent: Zustände zusammenfassen.

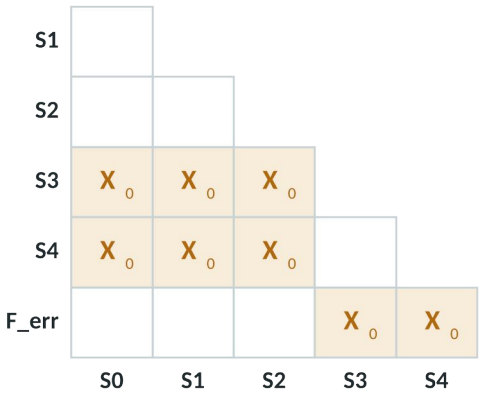
CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Begründung, warum das funktioniert: Jede Markierung trägt ein unterscheidendes Wort (Zeichen + Wort des Folgepaares). Was nie markiert wird, kann kein Wort unterscheiden.

Runde 0: End- gegen Nicht-Endzustand

Runde 0

- Endzustände: S3, S4
- Jedes Paar mit genau einem Endzustand: X_0
- 8 Paare markiert



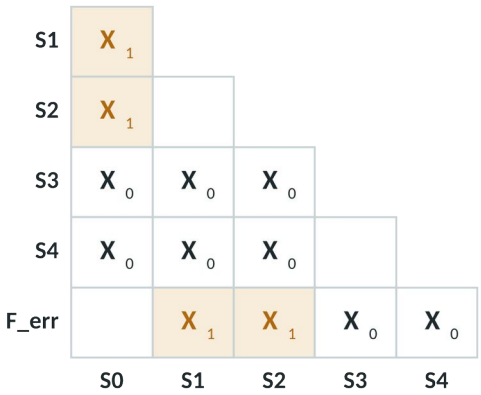
CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Unterscheidendes Wort ist jeweils ε.

Runde 1: Folgepaare prüfen

Runde 1

- (S0, S1) mit „)“ → (S4, F_err): markiert
- (S0, S2), (S1, F_err), (S2, F_err) ebenso mit „)“
- (S1, S2) mit „)“ → (S3, S4): **noch frei**



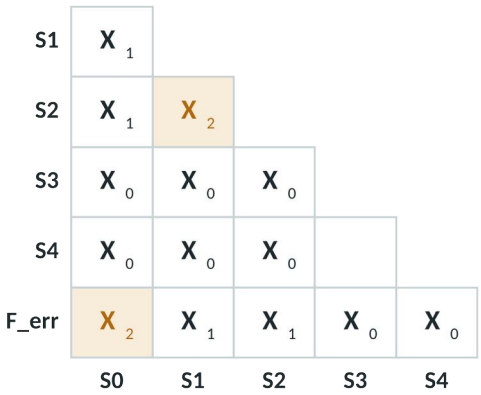
CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Für jedes freie Paar jedes Zeichen prüfen. In Runde 1 zählen nur Markierungen aus Runde 0 (Ergebnis wie in der App).

Runde 2: weiter, bis nichts mehr passiert

Runde 2

- (S1, S2) mit „-“ → (S2, F_err): markiert
- (S0, F_err) mit „:“ → (S1, F_err): markiert
- Runde 3: keine neue Markierung ⇒ fertig

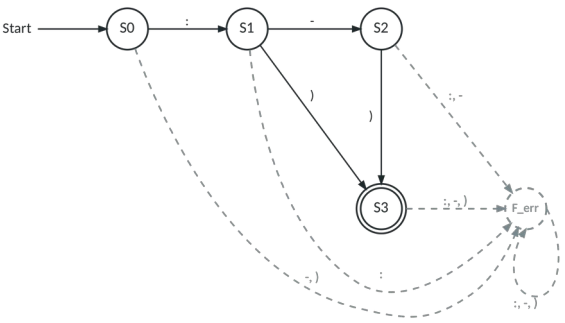


CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Unterscheidende Wörter rückwärts lesen: (S1, S2) über - und dann) ⇒ Wort -).

Ergebnis: S3 und S4 zusammenfassen

- Nur **(S3, S4)** bleibt frei: S3 ≡ S4
- Zu einem Zustand verschmelzen; Pfeile nach S4 zeigen jetzt auf S3
- Ergebnis: Automat von Team B – **minimal**



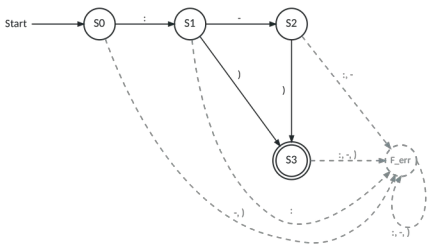
	S0	S1	S2	S3	S4
S1	X_1				
S2	X_1	X_2			
S3	X_0	X_0	X_0		
S4	X_0	X_0	X_0	≡	
F_err	X_2	X_1	X_1	X_0	X_0

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Der minimale DEA ist bis auf die Namen der Zustände eindeutig (Satz von Myhill-Nerode, nur als Ausblick).

Wie viele Zustände braucht man mindestens?

- Ein Automat mit n Zuständen zeigt nur: **höchstens** n sind nötig
- **Mindestens** n: Finde n Eingaben, die **paarweise unterscheidbar** sind
- Dann muss der Automat nach ihnen in n verschiedenen Zuständen sein
- Smiley: ε, `:`, `:-`, `:)`, `::` sind paarweise unterscheidbar ⇒ mindestens 5



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Abi 2024 eA B c: „Begründen Sie, dass sich die Anzahl der Zustände … um mindestens 5 erhöht.“ Vorgehen: paarweise unterscheidbare Präfixe. Kontrolle: ε/: durch :), : und :- durch), :) Endzustand, :: nie mehr akzeptierbar.

Übung



Arbeitsblatt Level 5

Auftrag: AB05

35 min | Einzel → Partner | AB05, Merkblatt M03

1. **Aufgabe 1** (Basis): unterscheidende Wörter und äquivalente Zustände.
2. **Aufgabe 2**: Markierungsverfahren – kontrolliere in der App.
3. **Aufgaben 3 und 4**: Abi-Transfer (Begründen, Zusammenfassen).
4. Profis: **Aufgabe 5** (Mindestzahl) und „Unterscheide!“.

AutomatenLab
Minimierer

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Zwischensicherung zu 3a nach ca. 20 Minuten: Begründungsmuster mit unterscheidendem Wort.

Minimierer

AutomatenLab

Minimierer

Markierungsverfahren interaktiv: Felder antippen, **Runde prüfen**, Folgepaare ansehen. Im Modus **Unterscheide!** findest du unterscheidende Wörter.

`https://automatenlab.frankjuchim.de/#/minimierer?aufgabe=5`

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Weitere Aufgaben: ?aufgabe=1 (Smiley), ?aufgabe=7 (Prüfnummern, Abi 2025), Spiel: ?modus=unterscheide.

Sicherung



Was wir heute gelernt haben

Abi-Check: So begründest du

Operator / Frage	Antwortmuster
Begründen Sie, dass sich der Automat nach u und v in verschiedenen Zuständen befinden muss.	Wort w angeben, für das uw akzeptiert und vw abgelehnt wird (beide Verarbeitungen kurz zeigen).
Untersuchen Sie, inwieweit Zustände zusammengefasst werden können.	Äquivalente Zustände nennen und begründen (Bedeutung oder Markierungsverfahren); für die übrigen Paare unterscheidende Wörter.
Begründen Sie, dass mindestens n Zustände nötig sind.	n paarweise unterscheidbare Eingaben angeben, je Paar ein unterscheidendes Wort.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Steht so auch im Merkblatt M03 (Abschnitt Abi-Check).

Zum Mitnehmen

- Unterscheidbar vs. äquivalent – unterscheidendes Wort
- Markierungsverfahren mit der Dreieckstabelle
- Äquivalente Zustände zusammenfassen
- Mindestzahl mit paarweise unterscheidbaren Eingaben begründen

Hausaufgabe
Minimierer, Aufgabe 3 (Barcode mit Ballast): erst im Heft mit Dreieckstabelle, dann in der App prüfen. Gutschein-Automat: begründen, dass er nach dem Zusammenfassen minimal ist.